

Evaluación crítica de experimentos para un presupuesto de Fase 1 apoyado en IA

Revisión integral del reto estratégico, la matriz de intervención y la aplicación Cabida, asumida explícitamente desde el rol de **abogado del diablo**.

DOCUMENTO EJECUTIVO PARA DECISIÓN DE PILOTO



RETO ESTRATÉGICO

Decidir en minutos, sin fingir certeza

Usar indicadores históricos para producir una estimación preliminar rápida, trazable y confiable que apoye la evaluación de compra de lotes.

OBJETO EVALUADO

4 experimentos + 1 prototipo funcional

Datos históricos, estandarización, integración con IA y validación, contrastados con el flujo real de la aplicación.

JUICIO EJECUTIVO

Pilotear con puertas de salida

La solución es coherente como instrumento de aprendizaje; todavía no es una fuente institucional ni autoriza por sí sola la compra de un lote.

0

Mandato, alcance y postura crítica

CÓMO LEER ESTE INFORME

?

Pregunta que realmente debe responderse

“ ¿Puede la organización producir una estimación

temprana suficientemente útil para decidir, con
incertidumbre explícita, trazabilidad y responsabilidad
humana?

Alcance de la revisión

- Reformula el reto para evitar que “implementar IA” se convierta en el objetivo en sí mismo.
- Distingue trabajo **técnico** —datos, reglas, arquitectura, métricas— de trabajo **adaptativo** —confianza, poder, hábitos, pérdidas y responsabilidad.
- Evalúa cada experimento contra pertinencia, tensión, riesgos, condiciones, viabilidad, exposición, ajustes, aprendizaje y decisión.
- Contrasta la matriz con el flujo funcional verificable de la aplicación y propone puertas de control antes de institucionalizar.

HALLAZGO INCÓMODO

El reto está formulado como una solución: “desarrollar un modelo de IA”. La causa estratégica es otra: la organización no logra estimar a la velocidad de las oportunidades sin depender de trabajo manual, criterios tácitos y datos poco comparables. La IA es una hipótesis de intervención, no el propósito.

Evidencia considerada

- Matriz/lienzo de liderazgo estratégico entregado.
- Definición del caso, actores, retos y experimentos suministrados.
- Código fuente verificable del MVP, commit 7e3df8c, y sus pruebas.
- Flujo publicado informado: `tanstack-start-bloom.lovable.app`.

Límite metodológico

La revisión funcional se apoya en el código, las pruebas y el flujo suministrado. La disponibilidad del despliegue público debe confirmarse desde la red corporativa. La evaluación organizacional requiere todavía evidencia de uso real, errores, decisiones y comportamiento de actores.

PRINCIPIO RECTOR

UNA INTERFAZ CONVINCENTE DEMUESTRA CAPACIDAD DE PROTOTIPO, NO VALIDEZ DEL MODELO.

El valor aparece cuando el sistema puede explicar de dónde sale cada cifra, qué incertidumbre conserva, quién la valida y qué decisión puede —o no puede— soportar.

1 Veredicto ejecutivo

CONTINUAR, PERO NO INSTITUCIONALIZAR TODAVÍA

ALINEACIÓN

Alta

El flujo de la aplicación responde al propósito del lienzo y a los cuatro experimentos.

PROTOTIPO

Avanzado

Selector, áreas, referentes, cálculo, edición, guardado, resumen y PDF están representados.

DATOS / GOBIERNO

Medio–bajo

Faltan criterios institucionales de calidad, vigencia, comparabilidad, roles y versionado.

RIESGO ADAPTATIVO

Medio–alto

Puede producir sobreconfianza, rechazo profesional o responsabilidad difusa.

Cinco conclusiones que condicionan la decisión

1

La raíz no es la ausencia de IA.

Es la combinación de datos no homogéneos, conocimiento tácito, entrada tardía y responsabilidades ambiguas.

2

El motor actual es determinístico.

Produce cálculo y recomendaciones basadas en reglas locales; eso es valioso y explicable, pero no equivale todavía a IA generativa o predictiva.

3

La precisión agregada puede engañar.

Errores por capítulos pueden compensarse y ocultar sesgos críticos de parqueaderos, estructura, urbanismo o preliminares.

4

La persistencia local sirve al piloto, no a la empresa.

LocalStorage no ofrece fuente única, acceso multiusuario, respaldo, permisos ni auditoría institucional.

5

La confianza debe ganarse con desacuerdo visible.

Registrar cambios, supuestos y razones del juicio humano es más importante que lograr aceptación rápida.

Decisión general recomendada

PILOTO CONTROLADO

Operar en modo sombra, sin delegar la compra del lote al modelo. Escalar solo si supera umbrales definidos antes de observar resultados.

VALOR YA CREADO

La aplicación materializa el proceso, vuelve discutibles los supuestos y acorta el ciclo de aprendizaje. Ese es hoy su principal activo estratégico.

NO AUTORIZAR TODAVÍA

No usar una cifra sin rango ni nivel de confianza; no conectar IA abierta con datos sensibles; no convertir el resultado en aprobación automática de inversión.

2 Canvas estratégico alineado

LA APLICACIÓN COMO HIPÓTESIS, NO COMO FIN

1

Reto estratégico

Reducir radicalmente el tiempo de elaboración del presupuesto preliminar de Fase 1 para decidir sobre oportunidades de compra de lotes, **sin sacrificar trazabilidad, comparabilidad, criterio técnico ni responsabilidad**.

1.1 Trabajo técnico

- Depurar y homologar históricos.
- Definir variables, capítulos y unidades.
- Normalizar fecha, ciudad, alcance y madurez.
- Diseñar cálculo, seguridad y trazabilidad.

1.2 Trabajo adaptativo

- Confiar sin delegar el juicio.
- Ceder autonomía a reglas comunes.
- Trabajar con incertidumbre explícita.
- Acordar quién valida, usa y responde.

3

Actores, pérdidas y punto de apalancamiento

Impulsores

Presupuestos: dueño de datos, reglas y validación.

Nuevos Negocios: usuario y fuente de retroalimentación.

Gerencia: define tolerancia y decide.

Habilitadores

Diseño/Planeación: áreas y tipologías.

Ingeniería: criterios y ajustes.

Tecnología/Datos: plataforma, seguridad y auditoría.

Pérdidas percibidas

Autonomía del experto; exposición de errores históricos; mayor carga de captura; temor a reemplazo; demora por controles; responsabilidad sobre una cifra preliminar.

Apalancamiento

Convertir indicadores y conocimiento técnico ya existentes en un catálogo comparable, versionado y discutible que conecte áreas, supuestos y decisión.

Experimentos y secuencia lógica

E1	Depurar históricos	Crear conjunto dorado y reglas de calidad.	AJUSTAR
E2	Estandarizar Fase 1	Núcleo mínimo + extensiones por tipología.	PILOTEAR
E3	Integrar IA	Cálculo auditable + IA acotada en modo sombra.	PILOTEAR
E4	Validar precisión	Retrospectiva ciega + prospectiva + ejecutado.	IMPLEMENTAR

Éxito redefinido

- Menor tiempo de estimación.
- Resultado reproducible y trazable.
- Error dentro del umbral por capítulo.
- Supuestos y rango explícitos.
- Decisiones mejor informadas, no necesariamente más compras.

3

Diagnóstico sistémico y regulación de la tensión

VER PATRONES, NO SOLO TAREAS

**Bucle R1 · Dependencia del experto**

Información inconsistente → corrección manual → saber tácito → dependencia de pocas personas → se aplaza la estandarización → vuelve la inconsistencia.

Intervención: catálogo versionado, decisiones de homologación visibles y revisión por pares.

**Bucle R2 · Automatización prematura**

Presión por velocidad → automatizar antes de depurar → errores convincentes → desconfianza → doble trabajo manual → abandono o presión por “mejor IA”.

Intervención: puertas de calidad y modo sombra antes de escalar.

**Bucle R3 · Responsabilidad difusa**

Roles ambiguos → todos cuestionan → nadie corrige la fuente → persiste el error → baja la confianza → se evita asumir la decisión.

Intervención: dueño por dato, validador por salida y decisor explícito.

Cadena causal crítica**Datos comparables**

Fuente, fecha, ubicación, unidad, alcance y madurez.

**Reglas discutibles**

Selección de referentes, exclusiones, ajustes y rango.

**Confianza calibrada**

Uso proporcional a evidencia y nivel de incertidumbre.

**Mejor decisión**

Gerencia conserva responsabilidad y criterio.

“Olla de presión” adaptativa**Tensión insuficiente**

Se prueba sin casos reales; nadie cambia hábitos; el MVP se vuelve demostración.

Tensión productiva

Casos reales en sombra, desacuerdos registrados, umbrales previos, revisión segura.

Tensión excesiva

Se vincula a compra o desempeño individual antes de validar; aparecen defensa y ocultamiento.

Capacidad actual del sistema**MEDIA-BAJA**

Hay datos, experiencia, actores y prototipo; faltan gobernanza, estándares de comparabilidad, umbrales, versiones, seguridad y un espacio donde discrepar sin castigo.

CONTRADICCIÓN CENTRAL

La organización pide rapidez cuando la información temprana es incompleta. Pretender eliminar esa incertidumbre con IA crea falsa precisión. El diseño correcto hace visible la incertidumbre, limita el uso y acelera la conversación.

4

La aplicación como solución operativa y objeto de aprendizaje

QUÉ HACE Y QUÉ AÚN NO DEMUESTRA

1

Seleccionar proyecto

Histórico o presupuesto activo.

2

Cargar áreas

Entrada manual o Excel.

3

Elegir referentes

Proyecto e indicador por partida.

4

Ajustar cálculo

Cantidad × tarifa + ajuste.

5

Guardar proyecto

Editar, duplicar o eliminar.

6

Revisar resumen

Métricas y gráficas comparativas.

7

Analizar / PDF

Reglas locales y reporte ejecutivo.

Capacidades verificables

- 45 indicadores, 7 proyectos y trazabilidad a hoja/celda.
- Referentes mixtos por capítulo y recálculo editable.
- Separación de urbanismo externo y prevención de doble conteo.
- Resumen por proyecto, CSV y PDF.
- Pruebas automatizadas y conciliación con escenarios del Excel.

Qué significa “IA” hoy

El análisis actual es **determinístico**: aplica reglas a los datos cargados para producir alertas, comparaciones y recomendaciones. No consulta mercado, normativa ni índices en tiempo real; no aprende del uso ni predice costos.

NO CONFUNDIR

Automatización explicable ≠ modelo predictivo; texto convincente ≠ evidencia.

Límites institucionales

- Persistencia en el navegador, no base común.
- Sin autenticación, roles ni aprobación formal.
- Sin versionado central del catálogo o bitácora inmutable.
- Sin actualización automática de precios.
- Sin intervalos de confianza ni backtesting documentado.

COHERENCIA CON EL LIENZO

La aplicación convierte los experimentos en un flujo observable: elegir referentes, explicitar áreas, editar supuestos, guardar una alternativa, comparar y reportar. Permite ensayar nuevas prácticas sin construir primero toda la plataforma empresarial.

RIESGO DE SOBREINTERPRETACIÓN

Que el prototipo calcule rápido y exporte PDF puede hacer que una hipótesis parezca aprobada. Toda salida debe mostrar “Preliminar Fase 1”, nivel de incertidumbre, fecha base, fuentes, exclusiones y responsable de validación.

5 Matriz de alineación aplicación–canvas

EVIDENCIA, BRECHA Y PUERTA DE CONTROL

Promesa del canvas	Experimento	Evidencia en la aplicación	Brecha crítica	Puerta antes de escalar	Estado
Usar conocimiento histórico.	E1 · Depuración	Biblioteca de 45 indicadores de 7 referentes; fuente por hoja/celda; importación Excel.	No acredita vigencia, comparabilidad geográfica, madurez, alcance ni calidad aprobada por dueño.	Catálogo dorado aprobado, versionado y con regla de descarte.	PARCIAL
Estandarizar entrada de Fase 1.	E2 · Variables / costos	Plantilla de áreas, partidas por capítulo, unidades y tarifa base.	No hay diccionario institucional ni núcleo mínimo diferenciado por tipología; faltan desconocidos explícitos.	Diccionario + “conocido / supuesto / estimado” + SLA de entrada.	PARCIAL
Estimar en minutos.	E3 · Integración	Recálculo inmediato, selección inicial y cambio de referente, ajustes editables.	Selección no se ha validado como recomendación predictiva; motor actual es determinístico.	Modo sombra, arquitectura segura y explicación por cada sugerencia.	MVP
Conservar criterio humano.	E2 + E3	Usuario cambia referente y ajuste; puede editar y duplicar presupuesto.	No registra de manera central la razón del cambio, quién validó ni qué versión usó.	Bitácora de decisión, roles y firma de validación.	PARCIAL
Generar confianza y trazabilidad.	E4 · Validación	Fuente, comparaciones, alertas, análisis y PDF; pruebas de cálculo.	Pruebas técnicas no equivalen a exactitud frente a casos no vistos o ejecutados.	Backtesting ciego y umbrales por capítulo/segmento.	PARCIAL
Apoyar decisión de lotes.	Todos	Resumen ejecutivo por proyecto con composición y observaciones.	No integra rentabilidad, POT, licencias, suelo, redes ni criterio de “seguir / parar”.	Protocolo de decisión que declare usos permitidos y límites.	BRECHA
Uso organizacional.	Escalamiento	El flujo es simple y puede ser probado por usuarios reales.	localStorage, sin multiusuario, respaldo, permisos, seguridad ni auditoría.	Backend institucional, identidad, permisos, versiones y recuperación.	BRECHA

ALINEACIÓN SUSTANTIVA

El MVP sí coincide con la lógica del canvas: reduce el ciclo, vuelve visibles los referentes, permite intervención humana y produce una salida trazable. No es un “mockup vacío”.

CONDICIÓN DE HONESTIDAD

Debe presentarse como

PROTOTIPO DE ESTIMACIÓN PRELIMINAR Y APRENDIZAJE

. La palabra IA solo debe usarse para una capacidad que se pueda identificar, auditar y validar por separado.

6

Lo que falta antes de llamar a esto “modelo institucional”

CUATRO CAPAS DE PREPARACIÓN

D

Datos

- Fecha base y actualización.
- Ciudad y condiciones logísticas.
- Calculado / contratado / ejecutado.
- Alcance, exclusiones y madurez.
- Reglas de calidad y descarte.
- Dueño y versión por dato.

M

Modelo

- Criterio de comparables.
- Separar total y desglose.
- Rangos e incertidumbre.
- Sesgo/error por capítulo.
- Explicación y reproducibilidad.
- Regla de parada/reentrenamiento.

T

Tecnología

- Base multiusuario.
- Identidad y permisos.
- Auditoría inmutable.
- Copias y recuperación.
- Seguridad de datos/IA.
- Ambientes y despliegue.

O

Organización

- Propietarios y aprobadores.
- Uso permitido de la cifra.
- Tolerancia de error.
- Espacio de revisión segura.
- Capacitación por rol.
- Métrica de aprendizaje.

Puertas de preparación — no pasar por entusiasmo

Puerta	Pregunta de salida	Evidencia mínima	Si no se cumple
G0 · Propósito	¿Qué decisión puede apoyar?	Mandato, límites, sponsor y responsable.	Aplazar piloto.
G1 · Calidad	¿Los referentes son comparables?	Conjunto dorado y diccionario aprobados.	No integrar IA.
G2 · Seguridad	¿Puede operar sin exponer datos?	Arquitectura, acceso, bitácora y respaldo.	Solo entorno aislado.
G3 · Desempeño	¿Supera al proceso actual?	Error, sesgo, rango, tiempo y trazabilidad.	Ajustar o detener.
G4 · Adopción	¿Los actores entienden y responden?	Uso real, razones de override y roles.	No institucionalizar.

RIESGO OCULTO

La organización podría invertir en IA para evitar una conversación incómoda sobre estándares, responsabilidades y calidad histórica. Ninguna integración tecnológica corrige por sí sola ese déficit de gobierno.

Preguntas pendientes que cambian el diseño

- ¿Cuántos casos completos y ejecutados existen por tipología, ciudad y año?
- ¿Qué error tolera cada decisión y en qué capítulo?
- ¿Cómo se actualizan precios y condiciones regionales?
- ¿Quién puede corregir una fuente y quién autoriza una versión?

REGLA DE AVANCE

La plataforma no debe avanzar una fase por haber completado desarrollo; avanza cuando el sistema aporta la evidencia de salida acordada.

1 Consolidar y depurar indicadores históricos

EVALUACIÓN · PARTE 1 DE 2

CAPACIDAD: MEDIA

RIESGO: MEDIO

EXPOSICIÓN: PRUEBA LIMITADA

Pertinencia: alta, si produce comparabilidad; baja, si solo ordena archivos.

EXPERIMENTO EVALUADO

Consolidar y depurar indicadores históricos de proyectos calculados y ejecutados para construir una base utilizable por el presupuesto preliminar de Fase 1.

RETO ESTRATÉGICO ASOCIADO

Reducir el tiempo de estimación sin perder trazabilidad ni confiabilidad, transformando conocimiento histórico disperso en referentes explícitos y reutilizables.

PERTINENCIA FRENTE AL RETO ESTRATÉGICO

Ataca una causa raíz: la inconsistencia y dispersión de la memoria de costos. Sin embargo, **depurar no vuelve comparables los casos automáticamente**. Una base ordenada pero sin fecha, ciudad, alcance, madurez y exclusiones sigue siendo una fuente de falsa precisión.

PROBLEMA TÉCNICO IDENTIFICADO

Fuentes con capítulos, unidades y alcances distintos; combinación de presupuestado, contratado y ejecutado; duplicados o desgloses; años y ubicaciones heterogéneos; ausencia de regla de actualización, descarte y reconciliación.

DESAFÍO ADAPTATIVO IDENTIFICADO

Acordar qué dato se considera válido, quién es su dueño y qué prácticas históricas deben dejarse atrás. El ejercicio expone inconsistencias y conocimiento tácito de los expertos, lo que puede sentirse como pérdida de autonomía o juicio sobre su desempeño.

QUÉ TENSIÓN GENERARÍA EN EL SISTEMA

Tensión entre transparencia y protección reputacional; entre velocidad y rigor; y entre una taxonomía común y la singularidad legítima de cada proyecto. Es productiva si se trata como aprendizaje y no como auditoría punitiva.

QUÉ ACTORES PODRÍAN RESISTIRSE Y POR QUÉ

- **Presupuestadores tradicionales:** exposición de decisiones pasadas y pérdida de discrecionalidad.
- **Costos, obra e ingeniería:** temor a ser evaluados con datos fuera de contexto.
- **Áreas fuente:** carga adicional de reconstruir metadatos o corregir inconsistencias.
- **Gerencia:** frustración si la depuración no produce resultados rápidos.

CAPACIDAD ACTUAL DEL SISTEMA PARA SOPORTAR ESA TENSIÓN: MEDIA

Existen históricos, expertos y un catálogo funcional. La capacidad baja cuando no hay patrocinio para resolver controversias, reglas de descarte ni protección para reportar errores sin culpabilización.

1 Depurar para aprender, no para perfeccionar indefinidamente

EVALUACIÓN · PARTE 2 DE 2

RIESGO DE IMPLEMENTACIÓN: MEDIO

Puede institucionalizar “basura bien organizada”, consumir meses sin probar valor o eliminar casos atípicos que contienen aprendizaje. Riesgo manejable con una muestra limitada y decisiones de calidad visibles.

CONDICIONES MÍNIMAS PARA APLICARLO

- Sponsor y dueño del dato; responsables por fuente.
- Originales inmutables y bitácora de transformación.
- Diccionario de capítulo, unidad, alcance, fecha base, ubicación y exclusión.
- Separación de calculado / contratado / ejecutado y total / desglose.
- Reglas de calidad, descarte, actualización y resolución de controversias.

VIABILIDAD PRÁCTICA

Alta para un subconjunto; baja para limpiar todo de una vez. Iniciar con 8–12 casos diversos y completos, o con dos tipologías prioritarias. El MVP ya ofrece una estructura inicial y trazabilidad de origen.

NIVEL DE EXPOSICIÓN Y SEGURIDAD

Riesgo medio · prueba limitada. Trabajar en un repositorio controlado, con acceso por rol y revisión no punitiva. No publicar comparaciones entre personas o equipos.

AJUSTES RECOMENDADOS

1. Construir un **conjunto dorado**, no limpiar el universo completo.
2. Asignar una calificación de calidad y permitir “no comparable”.
3. Normalizar tiempo y geografía por reglas explícitas, conservando valor original.
4. Registrar por qué se homologó, excluyó o seleccionó cada indicador.
5. Revisar atípicos antes de eliminarlos; pueden revelar cambio de alcance.

INDICADORES DE APRENDIZAJE

- % de campos críticos completos y casos reconciliados.
- Tiempo para preparar un nuevo referente y número de ciclos de corrección.
- Acuerdo entre dos revisores sobre comparabilidad y capítulo.
- % descartado y causas; controversias abiertas/cerradas.
- Diferencia entre total fuente y total homologado; errores de doble conteo.

DECISIÓN RECOMENDADA: AJUSTAR

Iniciar ahora, de forma iterativa. La salida no es “base limpia”; es un pequeño conjunto de referentes comparables, con calidad conocida, que permita someter a prueba los demás experimentos.

ARGUMENTO FINAL COMO ABOGADO DEL DIABLO

La organización puede sentirse segura al ver filas ordenadas y colores de calidad. Eso no prueba que Serraclará, Arbore o Pinar sean comparables con el nuevo lote. Si no se conserva contexto, el experimento convierte datos viejos en autoridad aparente. **Una base más limpia puede producir un error más convincente.**

2

Estandarizar variables y estructura de costos

EVALUACIÓN · PARTE 1 DE 2

CAPACIDAD: BAJA

RIESGO: MEDIO

EXPOSICIÓN: PILOTO 1-2 TIPOLOGÍAS

Pertinencia: alta; el peligro es confundir estándar con información perfecta.**EXPERIMENTO EVALUADO**

Estandarizar las variables mínimas de entrada y la estructura de costos para estimaciones preliminares de Fase 1.

RETO ESTRATÉGICO ASOCIADO

Recibir información de Diseño, Planeación, Ingeniería y Nuevos Negocios de forma suficientemente consistente para producir estimaciones rápidas y comparables.

PERTINENCIA FRENTE AL RETO ESTRATÉGICO

Ataca una segunda causa raíz: entradas incompletas o cambiantes y capítulos no equivalentes. Pero un formulario más largo puede convertirse en barrera de oportunidad. El estándar debe permitir decidir bajo incertidumbre, no esperar a que Fase 1 deje de ser temprana.

PROBLEMA TÉCNICO IDENTIFICADO

No hay evidencia de un conjunto mínimo aprobado de variables, una taxonomía común, unidades, fuente, obligatoriedad, reglas para faltantes, extensiones por tipología ni un SLA de actualización.

DESAFÍO ADAPTATIVO IDENTIFICADO

Lograr que las áreas cambien hábitos y prioridades, acepten reglas comunes y asuman calidad/fecha de sus datos. Presupuestos debe dejar de compensar silenciosamente vacíos; Nuevos Negocios debe aceptar rangos; Gerencia debe evitar pedir una certeza inexistente.

QUÉ TENSIÓN GENERARÍA EN EL SISTEMA

La información mínima exigida compite con la rapidez de evaluar oportunidades. También aparece tensión de poder: quién define el estándar, quién puede declarar una excepción y quién absorbe el trabajo adicional.

QUÉ ACTORES PODRÍAN RESISTIRSE Y POR QUÉ

- **Diseño/Planeación:** varias variables aún no se conocen y temen comprometer supuestos.
- **Ingeniería:** demanda adicional y riesgo de que criterios preliminares se vuelvan promesas.
- **Nuevos Negocios:** percibe el estándar como fricción que retrasa evaluar el lote.
- **Presupuestos:** teme que simplificar ignore particularidades y deteriore el criterio.

CAPACIDAD ACTUAL DEL SISTEMA PARA SOPORTAR ESA TENSIÓN: BAJA

El proceso depende de información entre áreas y de conocimiento concentrado. No se observan todavía acuerdos de servicio, gobierno transversal ni un mecanismo seguro para declarar “no conocido”.

2

Un núcleo mínimo y extensiones, no una camisa de fuerza

EVALUACIÓN · PARTE 2 DE 2

RIESGO DE IMPLEMENTACIÓN: MEDIO

El estándar puede ocultar incertidumbre, excluir oportunidades con información incompleta o producir cumplimiento ritual. También puede quedar capturado por una tipología y fallar en otras.

CONDICIONES MÍNIMAS PARA APLICARLO

- Mesa transversal con sponsor y autoridad para resolver diferencias.
- Diccionario con propósito, dueño, fuente, unidad, fecha y regla de validación.
- Clasificación requerido / opcional y conocido / supuesto / estimado.
- Reglas de excepción, rango, vigencia, versión y SLA.
- Definición explícita del uso permitido de un presupuesto incompleto.

VIABILIDAD PRÁCTICA

Media si se reduce el alcance. La plantilla de áreas de la aplicación puede ser el prototipo. Conviene empezar por vivienda en una o dos tipologías, no diseñar de inmediato el estándar universal de la compañía.

NIVEL DE EXPOSICIÓN Y SEGURIDAD

Riesgo medio · prototipo controlado. Probar con equipos voluntarios y casos reales, sin convertir faltantes iniciales en incumplimientos de desempeño.

AJUSTES RECOMENDADOS

1. Definir un núcleo mínimo común y extensiones por tipología.
2. Mostrar variable ausente y su efecto; no imputarla silenciosamente.
3. Permitir rangos y escenarios cuando el dato no esté definido.
4. Diseñar el estándar alrededor de decisiones, no del Excel actual.
5. Ensayar 4–6 casos y retirar campos que no cambien cálculo o decisión.

INDICADORES DE APRENDIZAJE

- % de casos completos al primer envío y tiempo de captura.
- Ciclos de corrección, excepciones y solicitudes de dato adicional.
- Variables que explican cambio material del costo o del rango.
- Acuerdo interáreas sobre definición y fuente.
- % de usuarios que completa sin apoyo y número de supuestos ocultos detectados.

DECISIÓN RECOMENDADA: PILOTEAR

Pilotear un **producto mínimo de información** en 1–2 tipologías. Escalar por evidencia de utilidad y comprensión, no por exhaustividad documental.

ARGUMENTO FINAL COMO ABOGADO DEL DIABLO

Estandarizar puede ser una forma elegante de negar la naturaleza de Fase 1. Si todas las casillas deben estar cerradas, el sistema llegará tarde; si las llena por defecto, mentirá con precisión. **El mejor estándar no elimina el desconocimiento: lo hace visible, comparable y gobernable.**

3 Integrar la base de indicadores con una herramienta de IA

EVALUACIÓN · PARTE 1 DE 2

CAPACIDAD: BAJA

RIESGO: ALTO

EXPOSICIÓN: MODO SOMBRA

Pertinencia: condicional; integrar antes de gobernar solo acelera el error.**EXPERIMENTO EVALUADO**

Integrar la base de indicadores con una herramienta de IA para sugerir comparables, analizar resultados y apoyar la generación rápida del presupuesto preliminar.

RETO ESTRATÉGICO ASOCIADO

Transformar áreas y características tempranas en un escenario trazable en pocos minutos, manteniendo explicación, capacidad de edición y control profesional.

PERTINENCIA FRENTE AL RETO ESTRATÉGICO

Puede reducir tiempo y ampliar la exploración de comparables, pero no resuelve por sí sola calidad, estándares ni responsabilidad. Es pertinente **después** de E1/E2 y solo para tareas definidas; como punto de partida responde al símbolo visible —“necesitamos IA”—, no a la causa.

PROBLEMA TÉCNICO IDENTIFICADO

Faltan arquitectura segura, versionado de datos/modelo, reproducibilidad, control de alucinaciones, criterio de selección de comparables, separación cálculo–narrativa, registros, evaluación, privacidad y fallback manual.

DESAFÍO ADAPTATIVO IDENTIFICADO

Redefinir la relación entre pericia y automatización. El experto pasa de construir todo a revisar, explicar y corregir; Gerencia debe renunciar a delegar la responsabilidad; el usuario debe aprender a cuestionar una salida fluida.

QUÉ TENSIÓN GENERARÍA EN EL SISTEMA

Temor a reemplazo o pérdida de autonomía versus sobreconfianza tecnológica. Puede polarizar entre “la IA no sirve” y “la IA ya decidió”, desplazando la conversación sobre supuestos y evidencia.

QUÉ ACTORES PODRÍAN RESISTIRSE Y POR QUÉ

- **Presupuestadores:** amenaza a identidad, oficio y control sobre criterios.
- **Tecnología/Seguridad:** exposición de datos y falta de arquitectura empresarial.
- **Gerencia/Nuevos Negocios:** frustración ante rangos, advertencias o revisión humana.
- **Usuarios finales:** dificultad para evaluar comparables y respuestas persuasivas.

CAPACIDAD ACTUAL DEL SISTEMA PARA SOPORTAR ESA TENSIÓN: BAJA

Existe un motor explicable y una interfaz madura, pero no aún una base gobernada, protocolo de IA, seguridad multiusuario, entrenamiento crítico ni límites institucionales de decisión.

3

Cálculo determinístico; IA acotada, explicable y refutable

EVALUACIÓN · PARTE 2 DE 2

RIESGO DE IMPLEMENTACIÓN: ALTO

Puede inventar referencias, filtrar información sensible, reforzar sesgos históricos o crear falsa seguridad por la calidad de la explicación. El impacto aumenta si alimenta una decisión de compra sin revisión.

CONDICIONES MÍNIMAS PARA APLICARLO

- E1/E2 con puerta de calidad aprobada.
- Caso de uso y tareas autorizadas; revisión humana obligatoria.
- Ambiente seguro, acceso, confidencialidad, log y versiones.
- Fuente visible por afirmación y prohibición de inventar tarifas.
- Rangos, supuestos, umbrales, fallback manual y regla de parada.
- Ninguna aprobación automática de compra.

VIABILIDAD PRÁCTICA

Media como experimento acotado; baja como sistema productivo. Mantener el cálculo actual y probar IA solo en sugerencia de comparables, detección de anomalías y explicación, con un grupo pequeño de revisores.

NIVEL DE EXPOSICIÓN Y SEGURIDAD

Riesgo alto · piloto en modo sombra. La salida no llega al decisor como cifra oficial; se compara con el trabajo humano, en entorno controlado y con datos minimizados.

AJUSTES RECOMENDADOS

1. Conservar aritmética y reglas críticas en motor determinístico auditable.
2. Usar IA para proponer, explicar, detectar anomalías y formular preguntas.
3. Exigir cita de fuente, fecha y motivo de cada comparable.
4. Mostrar rango, confianza y condiciones que invalidan la recomendación.
5. Separar claramente análisis local, IA generativa, modelo predictivo y dato de mercado.

INDICADORES DE APRENDIZAJE

- Reproducibilidad; % de sugerencias con fuente válida.
- % aceptado, modificado o rechazado y motivo del experto.
- Afirmaciones no soportadas, incidentes y violaciones de regla.
- Tiempo ahorrado neto, incluido revisar/corregir.
- Comprensión del usuario, confianza calibrada y calidad del desacuerdo.

DECISIÓN RECOMENDADA: PILOTEAR

Pilotear solo después de G1 y G2, en modo sombra, con tareas acotadas. No institucionalizar hasta superar desempeño, seguridad y comprensión.

ARGUMENTO FINAL COMO ABOGADO DEL DIABLO

Una interfaz que responde rápido y escribe recomendaciones plausibles puede esconder que el “modelo” solo automatiza reglas deficientes o recicla promedios. **Si el equipo no puede señalar qué añadió la IA, cómo se refuta y qué dato sustentó cada salida, la integración aumenta persuasión, no inteligencia.**

4 Validar trazabilidad, desviación y precisión

EVALUACIÓN · PARTE 1 DE 2

CAPACIDAD: MEDIA

RIESGO: MEDIO

EXPOSICIÓN: CASOS CIEGOS + SOMBRA

Pertinencia: indispensable; debe intentar refutar el modelo, no justificarlo.

EXPERIMENTO EVALUADO

Validar trazabilidad, desviación y precisión frente a presupuestos realizados, método tradicional y, cuando exista, costo ejecutado.

RETO ESTRATÉGICO ASOCIADO

Demostrar que la rapidez conserva utilidad decisional y que el presupuesto puede explicarse, reproducirse y corregirse antes de afectar una decisión de inversión.

PERTINENCIA FRENTE AL RETO ESTRATÉGICO

Ataca directamente la promesa de confiabilidad y convierte confianza abstracta en evidencia. Es el experimento de control del sistema. Sin embargo, validar con datos usados para construir reglas o solo con el total produce una confirmación circular.

PROBLEMA TÉCNICO IDENTIFICADO

Definir casos no contaminados, baseline, comparabilidad, normalización por fecha/ciudad/alcance, métricas por capítulo, umbrales, cobertura de rango y segmentación. Distinguir presupuesto inicial, aprobado, contratado y ejecutado.

DESAFÍO ADAPTATIVO IDENTIFICADO

Aceptar resultados desfavorables y exponer tanto errores del modelo como del proceso manual. Acordar cuándo detener, quién autoriza el avance y qué significa “suficientemente bueno” para una cifra preliminar.

QUÉ TENSIÓN GENERARÍA EN EL SISTEMA

Hace visibles brechas profesionales, sesgos y compensaciones entre capítulos. Obliga a negociar tolerancias y puede retrasar el relato de éxito. Es tensión productiva si los umbrales se pactan antes.

QUÉ ACTORES PODRÍAN RESISTIRSE Y POR QUÉ

- **Equipo promotor/desarrollo:** costo hundido y temor a que el piloto falle.
- **Presupuestos:** exposición de variabilidad del método histórico.
- **Dueños de proyectos:** desacuerdo sobre alcance y “verdad” del ejecutado.
- **Nuevos Negocios/Gerencia:** presión por usar el resultado antes de validar.

CAPACIDAD ACTUAL DEL SISTEMA PARA SOPORTAR ESA TENSIÓN: MEDIA

Existen oráculos de Excel, pruebas automatizadas y experiencia de revisión. Falta evaluador independiente, holdout, umbrales de negocio y una regla explícita de avanzar, ajustar o detener.

4 Medir utilidad decisional, no solo cercanía del total

EVALUACIÓN · PARTE 2 DE 2

RIESGO DE IMPLEMENTACIÓN: MEDIO

Puede declarar éxito por error agregado bajo, aunque existan errores grandes que se compensan. También puede usar casos “vistos”, cambiar métricas después o comparar alcances diferentes.

CONDICIONES MÍNIMAS PARA APLICARLO

- Casos holdout y evaluación independiente.
- Métricas/umbrales definidos antes de calcular resultados.
- Normalización documentada y versiones congeladas.
- Comparar método tradicional, presupuesto aprobado y ejecutado sin mezclarlos.
- Segmentación por tipología/capítulo y regla avanzar–ajustar–detener.

VIABILIDAD PRÁCTICA

Alta en retrospectiva y media en prospectiva. Puede empezar ya con casos históricos no usados; requiere luego varios lotes reales en modo sombra y seguimiento hasta mayor madurez o ejecución.

NIVEL DE EXPOSICIÓN Y SEGURIDAD

Riesgo medio · validación ciega y piloto prospectivo. Reportar resultados por segmento y proteger la revisión de usos punitivos. Los errores deben activar corrección del sistema.

AJUSTES RECOMENDADOS

1. Fase A: retrospectiva ciega con casos no vistos.
2. Fase B: prospectiva en sombra contra método tradicional.
3. Fase C: revisión al aprobar/contratar/ejecutar.
4. Medir por capítulo, tipología, rango y decisión; no solo total.
5. Analizar falsos positivos/negativos de compra y razones de override.

INDICADORES DE APRENDIZAJE

- Error absoluto y porcentual; sesgo; cobertura del rango.
- Desviación por capítulo, tipología, ciudad y madurez.
- Trazabilidad completa y reproducibilidad entre versiones.
- Tiempo total, overrides y diferencia contra baseline manual.
- Decisiones que cambiaron, umbrales incumplidos y errores compensados.

DECISIÓN RECOMENDADA: IMPLEMENTAR

Implementar como control obligatorio desde la primera salida. Su resultado puede llevar a **ajustar o detener** los demás experimentos; no es una actividad final de confirmación.

ARGUMENTO FINAL COMO ABOGADO DEL DIABLO

La precisión histórica puede ser una ilusión si el modelo vio los casos, si se comparan alcances distintos o si los errores se compensan. **Un total correcto por razones equivocadas es más peligroso que un error visible.** La validación debe diseñarse para hacer fracasar la hipótesis, no para protegerla.

7

Roadmap de aprendizaje y escalamiento condicionado

LA EVIDENCIA DESBLOQUEA LA SIGUIENTE FASE

SEM. 1-2

Alinear decisión y gobierno

- Uso permitido y exclusiones.
- Sponsor, dueños y RACI.
- Tolerancias y baseline.
- Casos prioritarios.

G0

Mandato firmado y regla de parada.

SEM. 3-5

Calidad y estándar mínimo

- Conjunto dorado.
- Diccionario y metadatos.
- Núcleo + extensiones.
- Calidad y comparabilidad.

G1

Casos comparables y datos aprobados.

SEM. 6-9

Piloto en modo sombra

- MVP + motor determinístico.
- IA en tarea acotada.
- Seguridad y bitácora.
- Casos reales sin decisión automática.

G2

Seguridad, fuente y explicación.

SEM. 10-13

Validar y confrontar

- Holdout retrospectivo.
- Comparación prospectiva.
- Error por capítulo.
- Overrides y entrevistas.

G3

Umbral de error, tiempo y trazabilidad.

DESPUÉS

Escalar por evidencia

- Backend institucional.
- Más tipologías/regiones.
- Formación y soporte.
- Monitoreo continuo.

G4

Uso seguro, sostenido y comprendido.

CONTINUAR

Si mejora el tiempo sin exceder error/sesgo, conserva trazabilidad y los usuarios entienden límites.

AJUSTAR

Si hay valor parcial, pero fallan segmentos, datos, comprensión o seguridad corregibles.

DETENER

Si la salida no es reproducible, inventa fuentes, genera sobreconfianza o no supera el baseline.

**No poner el piloto a “probar que funciona”**

La pregunta de cada fase es qué se aprendió y qué hipótesis perdió soporte. Un experimento que revela a tiempo que un enfoque no sirve puede ahorrar más valor que un despliegue rápido.

8

Gobernanza, tablero de aprendizaje y decisión final

QUIÉN ESTIMA, QUIÉN VALIDA, QUIÉN DECIDE

Gobernanza mínima

Actor	Responsabilidad indelegable	Evidencia
Presupuestos	Dueño del catálogo, reglas, validación técnica y versión del resultado.	Fuentes, ajustes, firma y bitácora.
Diseño / Planeación	Calidad, vigencia y supuestos de áreas, unidades y tipología.	Entrada fechada y estado de madurez.
Ingeniería	Criterios de suelo, estructura, redes y excepciones técnicas.	Condiciones y riesgos documentados.
Nuevos Negocios	Uso dentro del protocolo y retroalimentación sobre utilidad decisional.	Decisión, motivo y resultado posterior.
Tecnología / Datos	Seguridad, plataforma, acceso, auditoría, versiones y continuidad.	Logs, controles, respaldo e incidentes.
Gerencia	Aprobar tolerancia y uso; conservar la responsabilidad de inversión.	Puerta de decisión y excepciones.

Tablero de aprendizaje

VELOCIDAD

Tiempo neto por escenario y ciclos de corrección.

CALIDAD

Compleitud, comparabilidad y controversias.

DESEMPEÑO

Error, sesgo y cobertura del rango por capítulo.

TRAZABILIDAD

% de cifras reproducibles hasta fuente/versión.

ADOPCIÓN

Uso real, comprensión y overrides explicados.

TENSIÓN

Resistencias, conflictos y temas evitados/resueltos.

E1

Ajustar

Conjunto dorado limitado, comparable y versionado.

E2

Pilotear

Núcleo mínimo en 1–2 tipologías con incertidumbre visible.

E3

Pilotear

Modo sombra, IA acotada, cálculo determinístico.

E4

Implementar

Control obligatorio, ciego y por capítulos.

JUICIO FINAL

LA APLICACIÓN COINCIDE CON LA INTENCIÓN DE LA MATRIZ Y ESTÁ LISTA PARA UN PILOTO CONTROLADO, NO PARA CONVERTIRSE TODAVÍA EN AUTORIDAD INSTITUCIONAL.

El siguiente paso no es añadir más funciones: es probar casos reales con datos gobernados, tensión contenida, criterios de salida y responsabilidad explícita.

La herramienta estima · Presupuestos valida · Gerencia decide